

Cheat sheet · Módulo 02: Fundamentos de JavaScript

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Variáveis e tipos

```
let idade = 20           // pode mudar
const nome = "Ana"       // não pode ser reatribuída
typeof "oi"              // "string"
typeof 42                 // "number"
typeof true               // "boolean"
typeof undefined          // "undefined"
typeof null               // "object" (herança antiga do JS)
Array.isArray([1, 2])     // true (typeof [] é "object")
`Olá, ${nome}!`           // template string
```

Entrada com prompt-sync

```
const prompt = require("prompt-sync")()
const n = Number(prompt("Digite um número: ")) // prompt devolve TEXTO
isNaN(n)           // true se não virou número
parseInt("12.9")   // 12
parseFloat("2.5")  // 2.5
```

Operadores

Operadores: `+` `-` `*` `/` `.` `%` resto `**` potência `++` `--` `+=` `==` igual (valor e tipo) `===` igual (valor e tipo) `!=` diferente `>` `>=` `<` `<=` `&&` e `||` ou `!` não
Operador ternário: `cond ? a : b`
Falsy: `false`, `0`, `""`, `null`, `undefined`, `NaN`. O resto é truthy.

Decisão

```
if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado")
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação")
} else {
  console.log("Reprovado")
}

switch (opcao) {
  case "1": {
    console.log("Somar")
    break // sem break, cai no próximo case
  }
  default:
    console.log("Opção inválida")
}
```

Repetição

```
for (let i = 0; i < 5; i++) { }
while (condicao) { } // pode nem rodar
do { } while (condicao) // roda pelo menos uma vez
for (const item of lista) { } // cada valor do array
for (const chave in objeto) { } // cada chave do objeto
break // sai do laço
continue // pula para a próxima volta
```

Arrays

Método	Faz
<code>push(x)</code> / <code>pop()</code>	põe / tira no fim
<code>unshift(x)</code> / <code>shift()</code>	põe / tira no começo
<code>length</code>	tamanho
<code>includes(x)</code> / <code>indexOf(x)</code>	tem? / posição (-1 se não tem)
<code>slice(i, f)</code>	cópia de um pedaço
<code>splice(i, n)</code>	remove n itens a partir de i
<code>join(", ")</code>	vira texto
<code>sort((a, b) => a - b)</code>	ordena números

Strings

`length` · `toUpperCase()` · `toLowerCase()` · `trim()` · `split(" ")` · `includes("x")` · `slice(0, 3)` · `replace("a", "b")` · `texto[0]`

Objetos

```
const aluno = { nome: "Ana", nota: 8 }
aluno.nome      // "Ana"
aluno["nota"]   // 8
aluno.turma = "LD1" // cria a chave
Object.keys(aluno) // ["nome", "nota", "turma"]
```

Funções

```
function somar(a, b) {
  return a + b
}
const dobro = (n) => n * 2
function saudar(nome = "visitante") { return `Oi, ${nome}` }
```

Debug no VS Code

Clique na margem para o **breakpoint** (bolinha vermelha) → **F5** → **F10** avança uma linha, **F11** entra na função. Veja os valores no painel **Variables**.

Armadilhas

- `"2" + 3` → `"23"` . Converta a entrada com `Number()` .
- `=` atribui; `===` compara.
- `0.1 + 0.2` → `0.30000000000000004` . Para exibir: `toFixed(2)` (devolve **texto**).
- `[10, 9, 1].sort()` → `[1, 10, 9]` : sem comparador, ordena como texto.
- Sem ponto e vírgula, uma linha que começa com `(` ou `[` gruda na anterior.
- `const` com objeto: a variável não muda, mas as propriedades sim.
- `while` sem atualizar a condição = laço infinito (**Ctrl+C** para parar).

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
 Cheat sheet • Módulo 02